Conditions de préinstallation pour Snap Creator

Snap Creator Framework

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/snap-creator-framework/installation/concept_snap_creator_installation_and_configuration_requirements.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Conditions de préinstallation pour Snap Creator . . . 1
Conditions requises pour l'installation et la configuration de Snap Creator . . . 1
Téléchargement du logiciel Snap Creator . . . 3
Création d'un utilisateur Snap Creator pour Data ONTAP . . . 3
Installation de Java sur les hôtes Snap Creator . . . 6
Synchronisation de l'heure sur les hôtes Snap Creator Server et Agent . . . 6
Configuration des paramètres du plug-in Domino . . . 7

Conditions de préinstallation pour Snap Creator

Avant d'installer Snap Creator, vous devez tenir compte des exigences en termes de licences, de logiciels et de matériel pour le système.

Avant d'installer Snap Creator, vous devez également effectuer les tâches suivantes :

- Téléchargez le logiciel Snap Creator.
- Créez un utilisateur Data ONTAP.
- Installez Oracle Java ou OpenJDK sur les hôtes Snap Creator Server et Agent.
- Synchronisation de l'heure sur les hôtes Snap Creator Server et Agent
- Configurez les paramètres du plug-in IBM Domino (requis uniquement si vous utilisez le plug-in Domino).
- Ajoutez des bibliothèques SSL (Secure Sockets Layer) pour l'environnement UNIX (uniquement nécessaire lors de l'exécution de Snap Creator à l'aide de l'interface de ligne de commande sur les plateformes UNIX).

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Troubleshooting* du *Snap Creator Framework Administration Guide*.

Conditions requises pour l'installation et la configuration de Snap Creator

Avant d'installer Snap Creator Framework, vous devez connaître certaines exigences d'installation et de configuration pour les licences, les logiciels et le matériel.

Conditions de licence

Bien que Snap Creator ne nécessite pas de licence, les licences suivantes peuvent être requises, en fonction des actions que vous souhaitez effectuer lors de l'utilisation de Snap Creator :

- FlexClone (pour le clonage de volumes)
- Active IQ Unified Manager Core Package (fonctions de protection des données de la console de gestion NetApp et de la console Operations Manager)
- Open Systems SnapVault (pour les actions OSSV)
- SnapDrive (pour les actions SnapDrive)
- SnapMirror (pour les actions SnapMirror)
- SnapRestore (pour la restauration)
- SnapVault (pour les actions SnapVault)

Consultez la matrice d'interopérabilité, qui est en ligne sur "mysupport.netapp.com/matrix"pour plus de détails sur le logiciel pris en charge.

Informations logicielles

En fonction de votre environnement, vous pouvez avoir besoin des logiciels suivants :

- Java (obligatoire)

> Snap Creator Framework 4.3.3 prend uniquement en charge OpenJDK et Oracle Java 1.8 Update 72 et versions ultérieures.

- Data ONTAP (obligatoire)
- Microsoft .NET Framework
- Système d'exploitation :

> Seuls les systèmes d'exploitation basés aux États-Unis sont actuellement pris en charge.

  - Plateformes UNIX :

    > Snap Creator prend uniquement en charge le composant Bash Shell sur toutes les plateformes UNIX.

    - AIX
    - HP-UX
    - Linux
    - Solaris
  - Microsoft Windows
- Navigateurs Web :
  - Internet Explorer
  - Firefox

Consultez la matrice d'interopérabilité, qui est en ligne sur "mysupport.netapp.com/matrix"pour plus de détails sur le logiciel pris en charge.

Configuration matérielle requise

La configuration matérielle requise pour Snap Creator est la suivante :

- Configuration requise pour Snap Creator Server :

Composant matériel	Minimum	Recommandé
Processeur	1 cœur	4 cœurs, 2 GHz ou plus
Mémoire (pour Snap Creator et le système d'exploitation)	2 GO DE RAM	4 GO DE RAM
D'espace disque supplémentaire	5 GO	50 Go ou plus (en fonction du nombre de journaux à stocker)

- Configuration requise pour l'agent Snap Creator :

  Nécessite au moins 256 Mo de mémoire lorsqu'aucun plug-in n'est déployé ou que des plug-ins

préemballés sont utilisés.

Les plug-ins préemballés ne doivent pas avoir besoin d'une mémoire supplémentaire. D'autres plug-ins peuvent présenter des exigences supplémentaires.

Téléchargement du logiciel Snap Creator

Vous téléchargez le logiciel Snap Creator depuis le site de support NetApp. Snap Creator est répertorié dans la section « logiciels Download » (Télécharger des logiciels), sous Snap Creator Framework.

1. Accédez à la page dédiée aux logiciels sur le site de support NetApp.

   Snap Creator est répertorié dans la section **Téléchargements** > **logiciels** sous **Snap Creator Framework**.

2. Sélectionnez une plate-forme, puis cliquez sur **Go**.
3. Sélectionnez la version de Snap Creator à télécharger en cliquant sur **View & Download**.
4. Dans les instructions de téléchargement du logiciel, cliquez sur **CONTINUER**.
5. Lisez et acceptez le contrat de licence de l'utilisateur final.
6. Sélectionnez le système d'exploitation et le niveau binaire du progiciel.

Informations connexes

"Site de support NetApp : mysupport.netapp.com"

Création d'un utilisateur Snap Creator pour Data ONTAP

Avant d'installer Snap Creator, vous devez créer un utilisateur Snap Creator pour Data ONTAP. Le processus que vous suivez pour créer l'utilisateur Snap Creator dépend du fait que vos systèmes exécutent Data ONTAP en 7-mode ou clustered Data ONTAP.

Création d'un utilisateur Snap Creator pour Data ONTAP fonctionnant en 7-mode

Snap Creator utilise les API Data ONTAP pour communiquer avec le système de stockage. Pour s'assurer que le compte utilisateur dispose de l'accès uniquement à Snap Creator, créez un nouveau rôle, un groupe et un utilisateur sur chaque contrôleur de stockage. Le rôle est affecté au groupe et le groupe contient l'utilisateur. Cela permet de contrôler l'accès et de limiter l'étendue du compte Snap Creator.

Vous devez effectuer cette procédure une seule fois pour chaque contrôleur de stockage sur lequel Snap Creator est installé.

Pour créer un utilisateur Snap Creator pour Data ONTAP fonctionnant en 7-mode à l'aide de l'interface de ligne de commande Data ONTAP (SSH, connexion console ou Telnet), effectuez les opérations suivantes.

> Vous ne devez pas copier et coller des commandes directement à partir de ce document ; des erreurs peuvent se produire, par exemple, des caractères mal transférés provoqués par des sauts de ligne et des retours papier. Copiez et collez les commandes de cette procédure dans un éditeur de texte, vérifiez les commandes, puis saisissez-les dans l'interface de ligne de commande.

1. Créer un rôle définissant les droits requis pour Snap Creator sur le système de stockage en exécutant la commande suivante :

```
useradmin role add rolename -a login-\*,api-snapshot-\*,api-system-\*,
api-ems-\*,api-snapvault-\*,api-snapmirror-\*,api-volume-\*,
api-lun-\*,api-cg-\*,api-nfs-\*,api-file-\*,api-license-\*,
api-net-\*api-clone-\*, api-options-get, api-wafl-sync
```

> La commande présentée dans cette étape inclut tous les rôles d'API utilisés par Snap Creator. Cependant, vous pouvez limiter l'accès utilisateur en incluant uniquement les rôles requis (par exemple, si SnapMirror ne sera pas utilisé, alors api-snapmirror-* n'est pas nécessaire).

```
useradmin role add sc_role -a login-*,api-snapshot-*,api-system-*,api-
ems-*,api-snapvault-*,api-snapmirror-*,api-volume-*,
api-lun-*,api-cg-*,api-nfs-*,api-file-*,api-license-*, api-net-*, api-
clone-*, api-options-get, api-wafl-sync
```

2. Créer un nouveau groupe sur le système de stockage et attribuer le rôle nouveau groupe au groupe en exécutant la commande suivante :

```
useradmin group add groupname -r rolename
```

```
useradmin group add snap_creator_group -r snap_creator_role
```

3. Créez un compte utilisateur en exécutant la commande suivante :

```
useradmin user add username -g groupname
```

```
useradmin user add snap_creator_user -g snap_creator_group
```

4. Entrez le mot de passe du compte.

Utilisez ce compte restreint lors de la création de fichiers de configuration pour Snap Creator.

Créer un utilisateur Snap Creator pour clustered Data ONTAP

Pour clustered Data ONTAP, nous vous recommandons de créer des utilisateurs pour Snap Creator. Toutefois, le type d'utilisateur que vous créez dépend de la version de clustered Data ONTAP. Les deux types d'utilisateurs sont un utilisateur de cluster et un utilisateur de SVM (Storage Virtual machine).

Créez les utilisateurs suivants, avec les rôles appropriés tels que définis dans le *Snap Creator Framework Administration Guide*, pour votre version de Data ONTAP :

- Versions de Data ONTAP antérieures à clustered Data ONTAP 8.2 : créez un cluster et un utilisateur de SVM.
- Clustered Data ONTAP 8.2 ou version ultérieure : créez un utilisateur SVM.

Pour une sécurité renforcée, vous devez créer un utilisateur Data ONTAP et un rôle spécifique à Snap Creator. Vous pouvez également utiliser d'autres comptes utilisateurs, tels que admin ou vsadmin.

Pour plus d'informations sur la création d'un rôle Snap Creator à l'aide de l'interface de ligne de commande, voir les références associées.

Les deux types d'utilisateur nécessitent l'accès à la bibliothèque Data ONTAPI. En outre, une LIF de gestion est également requise pour clustered Data ONTAP, quelle que soit la version.

Les deux utilisateurs ne sont pas interchangeables. Par exemple, l'utilisateur du cluster n'a pas accès aux API requises pour effectuer certaines actions, par exemple la création d'une copie Snapshot. Ceci est vrai même si vous utilisez le compte admin du cluster par défaut. Les comptes SVM doivent utiliser le rôle **vsadmin** ou un rôle créé par le client pour que Snap Creator fonctionne correctement.

Cette procédure doit être effectuée une fois sur chaque SVM et cluster où Snap Creator est utilisé.

Pour faciliter l'utilisation, les instructions suivantes font référence aux rôles admin et vsadmin ; toutefois, vous pouvez remplacer ces noms de rôles par les rôles que vous créez.

> Vous ne devez pas copier et coller des commandes directement à partir de ce document ; des erreurs peuvent survenir (comme des caractères mal transférés provoqués par des sauts de ligne et des retours papier). Copiez et collez les commandes de cette procédure dans un éditeur de texte, vérifiez les commandes, puis saisissez-les dans l'interface de ligne de commande.

1. Créer l'utilisateur SVM SVM_usern01 avec le rôle approprié (vsadmin ou le rôle créé pour l'utilisateur) sur le svm_nomSVM et activer l'accès à la bibliothèque ONTAPI en saisissant la commande suivante et un mot de passe utilisateur :

   ```
   security login create -username svm_username01
   -vserver svm_name -application ontapi
   -authmethod password -role vsadmin

   Please enter a password for user 'svm_username01':
   Please enter it again:
   ```

2. *(pour les versions antérieures à clustered Data ONTAP 8.2 uniquement)* Créer un utilisateur de cluster en

entrant la commande suivante et le mot de passe utilisateur :

```
security login create -username svm_username02
-vserver svm_clustername -application ontapi
-authmethod password -role admin

Please enter a password for user 'svm_username02':
Please enter it again:
```

Informations connexes

Commandes CLI permettant de créer un rôle pour un utilisateur Snap Creator dans clustered Data ONTAP

Installation de Java sur les hôtes Snap Creator

OpenJDK et Oracle Java Runtime Environment (JRE) 1.8 la mise à jour 72 ou ultérieure doit être installée sur n'importe quel hôte Snap Creator Server et Agent. Pour éviter la vulnérabilité TLS (transport Layer Security), il est préférable d'installer toute version ultérieure de JRE 1.8 Update 72 sur Snap Creator Server et l'hôte Agent.

1. Téléchargez et installez JRE sur chaque hôte Snap Creator Server ou Snap Creator Agent.

   Les niveaux de bits (32 bits ou 64 bits) de Java et Snap Creator doivent être identiques.

   Si nécessaire, téléchargez Java à partir du "Téléchargements Java pour tous les systèmes d'exploitation" page.

2. Après avoir installé JRE, vérifiez la version et le niveau de bit de Java : java -version

   ```
   C:\Documents and Settings\Administrator>java -version
   java version "1.7.0_04-ea"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_04-ea-b01)
   Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.0-b03, mixed mode, sharing)
   ```

   Le résultat de la commande affiche la version installée de Java. Si le niveau de bit n'est pas affiché (comme dans l'exemple précédent), l'installation est de 32 bits.

Synchronisation de l'heure sur les hôtes Snap Creator Server et Agent

Avant d'installer Snap Creator, assurez-vous que l'heure de l'hôte Snap Creator Server est synchronisée avec celle de l'hôte Agent. Pour ce faire, vous pouvez synchroniser l'heure des hôtes avec le même serveur NTP (Network Time Protocol).

Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents suivants :

- Pour Data ONTAP votre version de Data ONTAP, consultez plus particulièrement les informations concernant la vérification de l'heure du système et la synchronisation de l'heure du système sur le cluster.
- Data ONTAP 7-mode—Article de la base de connaissances 1011954 Comment configurer la synchronisation de l'heure NTP sur "Configuration de la synchronisation de l'heure NTP dans Data ONTAP 7-mode".

Configuration des paramètres du plug-in Domino

Vous ne devez configurer des paramètres spécifiques que si vous prévoyez d'utiliser le plug-in IBM Domino inclus dans l'installation de Snap Creator Agent.

> Il est recommandé d'installer Snap Creator Server et Snap Creator Agent sur des hôtes différents.

Selon votre système d'exploitation, vous devez configurer ces paramètres avant d'installer Snap Creator Agent pour que le plug-in IBM Domino fonctionne correctement.

- Dans un environnement Windows, vous devez ajouter le chemin Domino aux variables d'environnement.
- Dans un environnement UNIX, vous devez créer des liens symboliques pour lier les fichiers d'objet partagés de Domino.

Configuration des paramètres spécifiques à Windows : ajout d'un chemin aux variables d'environnement

Si vous souhaitez installer Snap Creator Agent sous Windows, vous devez ajouter le chemin des fichiers binaires Domino aux variables d'environnement pour Windows.

1. Accédez aux paramètres avancés de votre système d'exploitation Windows (par exemple, **poste de travail** > **Propriétés** > **Avancé** > **variables d'environnement**) et ajoutez le chemin Domino à la variable Path.

   > Pour plus d'informations sur la modification des variables système, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation Windows.

Si vous ajoutez le chemin Domino aux variables d'environnement après l'installation de Snap Creator Agent, vous devez redémarrer le service Snap Creator Agent. Par exemple, sur l'hôte sur lequel Snap Creator Agent est installé, ouvrez une invite de commande et entrez les commandes suivantes :

```
sc stop SnapCreatorAgentService
sc start SnapCreatorAgentService
```

Configuration des paramètres spécifiques à UNIX : création de liens symboliques

Si vous devez installer Snap Creator Agent sur un système d'exploitation UNIX (AIX, Linux et Solaris), pour que le plug-in IBM Domino fonctionne correctement, trois liens symboliques (symlinks) doivent être créés pour lier les fichiers d'objets partagés de Domino.

Les procédures d'installation varient légèrement selon le système d'exploitation. Se référer à la procédure appropriée pour votre système d'exploitation.

> Domino ne prend pas en charge le système d'exploitation HP-UX.

Création de liens symboliques pour le plug-in Domino sur les hôtes Linux et Solaris

Vous devez effectuer cette procédure si vous souhaitez créer des liens symboliques pour le plug-in Domino sur les hôtes Linux et Solaris.

Vous ne devez pas copier et coller des commandes directement à partir de ce document ; des erreurs peuvent survenir (comme des caractères mal transférés provoqués par des sauts de ligne et des retours papier). Copiez et collez les commandes dans un éditeur de texte, vérifiez les commandes, puis saisissez-les dans la console de l'interface de ligne de commande.

> Les chemins fournis dans les étapes suivantes font référence aux systèmes 32 bits ; les systèmes 64 bits doivent créer simlinks vers /usr/lib64 au lieu de /usr/lib.

1. Ajoutez des liens vers /usr/lib pour les fichiers suivants :
   - libxmlproc.so
   - libndgts.so
   - libnotes.so
   - Libgsk8iccs.so (pour Domino 9.0 ou version ultérieure uniquement) Une méthode typique de création d'un lien symbolique consiste à utiliser la commande ln :

     ln -s /chemin/vers/fichier_source /usr/lib/linked_file

     + où :

   - -s indique au système d'exploitation de créer un lien symbolique.
   - /Path/to/source_file est le chemin d'accès à l'un des fichiers de bibliothèque Domino, y compris le nom du fichier.
   - linked_file est le nom du fichier en cours de liaison.

   ```
   ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libxmlproc.so
   /usr/lib/libxmlproc.so
   ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libndgts.so
   /usr/lib/libndgts.so
   ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libnotes.so
   /usr/lib/libnotes.so
   ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
   /usr/lib/libgsk8iccs.so
   ```

2. Vérifiez le chemin d'accès aux fichiers répertoriés à l'étape 1.

Création de liens symboliques pour le plug-in Domino sur les hôtes AIX

Vous devez effectuer cette procédure pour ajouter des liens symboliques pour le plug-in Domino sur les hôtes AIX.

Vous ne devez pas copier et coller des commandes directement à partir de ce document ; des erreurs peuvent survenir (comme des caractères mal transférés provoqués par des sauts de ligne et des retours papier). Copiez et collez les commandes dans un éditeur de texte, vérifiez les commandes, puis saisissez-les dans la console de l'interface de ligne de commande.

> Les chemins fournis dans les étapes suivantes font référence aux systèmes 32 bits ; les systèmes 64 bits doivent créer simlinks vers /usr/lib64 au lieu de /usr/lib.

1. Ajoutez des liens vers /usr/lib pour les fichiers suivants :
   - libxmlproc_r.a
   - libndgts_r.a
   - libnotes_r.a
   - Libgsk8iccs_r.a (pour Domino 9.0 ou version ultérieure uniquement) Une méthode typique de création d'un lien symbolique consiste à utiliser la commande ln :

     ln -s /chemin/vers/fichier_source /usr/lib/linked_file

     + où :

   - -s indique au système d'exploitation de créer un lien symbolique.
   - /Path/to/source_file est le chemin d'accès à l'un des fichiers de bibliothèque Domino, y compris le nom du fichier.
   - linked_file est le nom du fichier en cours de liaison.

     ```
     ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libxmlproc_r.a
     /usr/lib/libxmlproc_r.a
     ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libndgts_r.a
     /usr/lib/libndgts_r.a
     ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a
     /usr/lib/libnotes_r.a
     ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
     /usr/lib/libgsk8iccs_r.a
     ```

2. Vérifiez le chemin d'accès aux fichiers répertoriés à l'étape 1.

   Les commandes de cet exemple utilisent le chemin par défaut pour AIX, mais les installations peuvent varier.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.